DATA PRODUCT DELIVERY

Blueprint — iç referans

Sekiz özellikli minimum standart · aday gate'i · Faz 0, pilot, rollout

1 **Konumlanma ve pazar**
AI değer önerisi (360), tablo ve ürün farkı, Data Mesh Readiness ve K7, sektörler, tetikleyiciler. — s. 2 – 6

2 **Yöntem**
Minimum standart, Faz 0 yerleştirme, aday gate'i, ürün tasarımı, işletim modeli. — s. 7 – 12

3 **Delivery**
Üç faz, Faz 0, pilot ve KPI'lar, rollout ve fiyatlama, ekip ve efor, altı teknoloji adaptörü. — s. 13 – 24

4 **Paket durumu**
1–6 numaralı dosyalar ve açık konular. — s. 25

BÖLÜM 1

Konumlanma ve Pazar

Data product'ların konumu, tabloların neden ürün olmadığı, Data Mesh Readiness ile sınır, alıcılar.

Hizmetin konumu — AI değer önerisi s. 3

Tablolar var, ürünler yok — hizmetin gerekçesi s. 4

Konumlanma — Data Mesh Readiness, K7 ve komşu hizmetler s. 5

Pazar, tetikleyiciler ve durum s. 6

Hizmetin Konumu — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman altındakini kullanır. Data product'lar veri katmanının en üstüdür: o katmanın yönetilen, yeniden kullanılabilir çıktısı.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU HİZMET · DATA PRODUCT'LAR

Datawarehouse | Lakehouse | Entegrasyon | BI | **Data Products**

Kaynak sistemler ve ham tablolar — core sistemler, ERP, CRM, extract'lar · girdi, ürün değil · bu hizmet onları ürüne dönüştürür

Bir AI agent'ı veya bir rapor ham tabloyu değil, bir data product'ı kullanmalıdır.

KOMŞU KATMANLARLA İLİŞKİ

Yeri: Data 360'ın en üstü

Hizmet, veri katmanının yönetilen, yeniden kullanılabilir çıktısını kurar: mevcut platform üzerinde owner'ı, contract'ı, ölçülen kalitesi ve katalog kaydı olan veri setleri.

Context 360 ile ilişki

Data product'lar glossary, semantic layer ve knowledge graph'ı besler. Her contract'taki glossary bağlantıları context katmanına tutarlı anlam verir.

Agent 360 ve Action 360 ile ilişki

Agent'lar ve aksiyonları data product'ları girdi olarak kullanır. Contract, SLO'lar ve access policy bir agent'ın neyi okuyabileceğini ve veriye ne ölçüde güvenebileceğini belirtir.

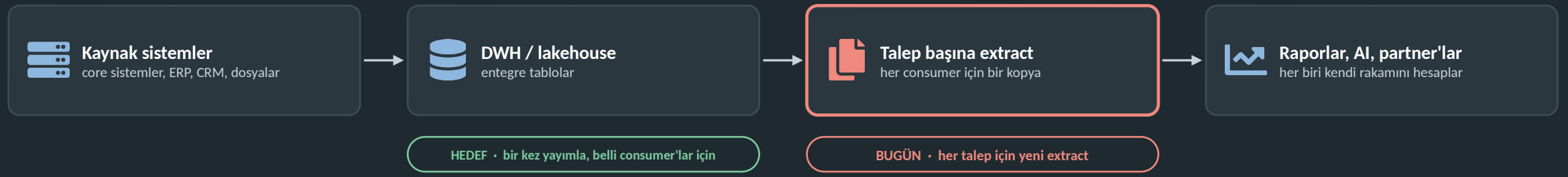
Tablolar Var, Ürünler Yok — Hizmetin Gerekçesi

KOMTAS

Çoğu kurumda tablo, extract ve rapor vardır, data product azdır: adı belli consumer'lar için yayımlanan, owner'ı, yazılı contract'ı, ölçülen kalitesi ve talep yolu olan veri setleri.

01 · NEDEN DATA PRODUCT

KAYNAKTAN CONSUMER'A · BUGÜN



NASIL GÖRÜNÜR

Aynı KPI, farklı rakam

İki rapor aynı ölçüyü farklı extract'lardan hesaplar; tanımın owner'ı yoktur.

Her consumer için yeni talep

Erişim her seferinde ayrı konuşulur; aynı veri her ekip için yeniden kopyalanır.

Güvenilir girdisi olmayan AI

Model ve agent'lar owner'ı, contract'ı ve kalite ölçümü olmayan ham tabloları okur.

Mesh, ilk ürün çıkmadan durur

Tek bir data product kullanıma girmeden işletim modeli değişikliği tartışılır.

TABLO VS DATA PRODUCT

Kimin için	bulan herkes	adı belli consumer'lar
Owner	çoğu zaman belirsiz	adı belli, rolü kabul etmiş
Anlam	kolon adları	contract, glossary bağlantıları
Kalite	varsayılır	SLO'lara göre ölçülür
Erişim	sorarak bulunur	katalog kaydı, talep yolu

Bu hizmet bir dönüşüm değil, data product teslim eder. Pilotta bir ila üç ürün, ardından wave'ler. Merkezi veri ekibiyle de domain ekipleriyle de çalışır.

Konumlanma — Dönüşüm Değil, Delivery

KOMTAS

Data Mesh Readiness, kurumun domain ownership'e geçip geçemeyeceğini sorar. Bu hizmet, kurumun bugünkü işletim modeliyle data product kurar.

01 · KONUMLANMA

	Data Mesh Readiness assessment · işletim modeli	Data Product Delivery bu hizmet · delivery
Soru	domain'ler veriyi sahiplenip yayımlayabilir mi?	hangi ürünler, kimin için, nasıl kurulur?
Çıktı	domain bazında readiness, gate, planlar	yayımlanmış data product'lar, ölçülen KPI'lar
İşletim modeli	değişikliği hazırlar	mevcut modelle çalışır
Data product'lar	Readiness Assessment (B) D2 boyutu	Faz 0 onları minimum standarda yerleştirir
Yapı	sabit kapsamlı assessment	Faz 0, pilot, rollout wave'leri
Ne zaman	mesh kararı gündemde	consumer'lar güvenilir veri bekliyor

Mesh dönüşümü ön koşul değildir. Kurum işletim modelini değiştirmek isterse giriş noktası Data Mesh Readiness'tır.

KOMŞU HİZMETLER · BAĞLANTILI, DAHİL DEĞİL

- **Data Mesh Readiness**
  domain ownership, organizasyon tasarımı
- **Data Modernization · Lakehouse / DWH**
  platform kurulumu, migration, platform assessment
- **Data Governance programı**
  tüm veri varlığı için katalog; operasyonel sistemler için ODG
- **BI işleri**
  ürünlerin üzerinde rapor ve dashboard
- **Kaynak veri iyileştirme**
  kaynak sistemlerde kalite düzeltmeleri

K7 — assessment bu pakete katıldı. Data Product Assessment ayrı satılmaz (Data Mesh Readiness ile yaklaşık %60 örtüşme; data product yoksa değerlendirilecek bir şey de yoktur). On boyutu (aile tasarım dokümanı, 5.7) burada Faz 0'ın sekiz özellikli standardına ve Data Mesh Readiness B'nin D2 boyutuna dönüşür.

Pazar, Tetikleyiciler ve Durum

KOMTAS

Kim satın alır, neyle harekete geçer ve paket ne durumda.

01 · PAZAR

HEDEF SEKTÖRLER

- Bankacılık
- Sigorta
- Telecom
- Perakende
- Holding'ler

TİPİK CONSUMER'LAR

- Analitik ve BI
- AI modelleri ve agent'lar
- Regülasyon raporlaması
- Grup ve partner veri paylaşımı

TETİKLEYİCİLER

Durmuş mesh girişimi
işletim modeli tartışılıyor, ürün yok

AI ve agent projeleri
güvenilir, yönetilen girdi gerekiyor

Self-service analitik
kullanıcı veriyi bulamıyor, güvenemiyor

Grup veya partner'larla paylaşım
veri bir contract ile kurum dışına çıkar

Aynı KPI, farklı rakam
tekrarlıyor, tanımın owner'ı yok

İlk fırsatın gelebileceği yerler

Data Mesh Readiness görüşmesi yürüyen kurumlar (domain'lerin sahiplenebilmesi için önce ürünlerin var olması gerekir) ve yönetilen girdiye ihtiyaç duyan AI veya agent projeleri. Henüz referans yok: ilk pilot s. 18'deki eforu da kalibre eder.

PAKET DURUMU

Data Product Delivery

Köken	K7 kararı, aile tasarım dokümanı
Tip	delivery paketi, ODG gibi
Referans	henüz yok
Efor	ilk SAT tahmini, s. 18
Klasör	hizmetler/data-product-delivery/

data-product-assessment klasörü kapatıldı (K7).

BÖLÜM 2

Yöntem

Sekiz özellikli minimum standart, Faz 0 yerleştirme, aday gate'i, ürün tasarımı ve işletim modeli.

Minimum data product standardı — sekiz özellik s. 8

Faz 0 yerleştirme ve gate — örnek s. 9

Aday gate'i · spec, data contract ve output port'lar s. 10 – 11

İşletim modeli — roller, yayın ve erişim s. 12

Minimum Data Product Standardı — Sekiz Özellik

KOMTAS

İki kez kullanılır: Faz 0 mevcut veri setlerini ve data product'ları buna yerleştirir; pilot bunu definition of done olarak kullanır. 5.7 bölümündeki P1–P10 boyutlarına dayanır.

02 · MİNİMUM STANDART

1 Owner ve amaç

Adı belli owner, adı belli consumer'lar, karşılanan ihtiyaç.

kaynak: P1 · P5

2 Data contract

Şema, semantik (glossary terimleri), değişiklik bildirimi ve versiyonlama kuralı. Format olarak ODCS kullanılabilir.

kaynak: P2

3 Kalite ve SLO

Kalite kontrolleri; tazelik ve erişilebilirlik hedefleri, ölçülür.

kaynak: P4

4 Keşfedilebilir

Açıklama, glossary bağlantıları ve örnek kullanım içeren katalog kaydı.

kaynak: P3

5 Erişim ve sınıflandırma

Sınıflandırma (kişisel veri, KVKK), access policy ve talep yolu.

kaynak: P6

6 Lineage ve observability

Kaynaktan ürüne lineage; tazelik, hacim ve hata izleme.

kaynak: P7

7 Yaşam döngüsü

Versiyonlama, geriye uyumluluk, kullanımdan kaldırma yolu.

kaynak: P5 · P8

8 Kullanım ve maliyet

Consumer'lar ve kullanım ölçülür; üretim maliyeti görünür.

kaynak: P9 · P10

FAZ 0 YERLEŞTİRME

Karşılanıyor | Kısmen karşılanıyor | Karşılanmıyor | Değerlendirilmedi

Ağırlık yok, ağırlıklı skor yok. Her özellik ayrı yerleştirilir. Sekiz özelliğin tamamı karşılandığında ürün tamamlanmış sayılır; kısmi yerleştirmeler kurulumun backlog'una girer.

Faz 0 Yerleştirme ve Gate — Örnek

KOMTAS

Faz 0'ın ana çıktısı: her veri seti sekiz özellik üzerinde ve her pilot adayı için gate sonucu. Temsili değerler; bir müşteri değildir.

ÖRNEK · VERİ SETİ VEYA DATA PRODUCT BAŞINA BİR SATIR

temsili

VERİ SETİ	CONSUMER'LAR	1	2	3	4	5	6	7	8	GATE
Müşteri ana görünümü	CRM, risk, AI use case	●	◉	◉	◉	○	◉	○	○	Pilota hazır
Günlük kredi bakiyeleri	finans, regülasyon raporlaması	●	◉	●	◉	●	●	○	○	Pilota hazır
Şube satış KPI tablosu	üç rapor ekibi	○	○	◉	○	◉	○	○	○	Koşullu
Kart işlemleri akışı	fraud, pazarlama	◉	○	◉	○	●	◉	○	–	Koşullu
Partner satış extract'ı	bir partner	○	○	○	○	◉	○	○	–	Hazır değil
Ürün referans listesi	çok sayıda, kayıtlı değil	◉	○	●	◉	●	○	○	–	—

● karşılanıyor ◉ kısmen ○ karşılanmıyor – değerlendirilmedi

1 owner · 2 contract · 3 kalite · 4 keşif · 5 erişim · 6 lineage · 7 yaşam döngüsü · 8 kullanım

Nasıl okunur

Yerleştirme, her veri setinin ürün olmak için neyinin eksik olduğunu gösterir; gate ise pilot süresinde kurulup kurulamayacağını. Çok eksiği olan bir veri seti de gate'ten geçebilir: eksikler pilotun kuracağı işlerdir. Son satır aday değildir, gate sonucu yoktur.

Pilot seçimi

1. Pilota hazır ve bekleyen bir consumer'ı olan
2. birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan
3. kaynak sistemleri ve port'ları pilot bandı içinde kalan

Aday Gate'i — Pilottan Önce Beş Madde

KOMTAS

Faz 0 sonunda her aday data product için kontrol edilir. Gate, verinin bugün ne kadar iyi olduğuna değil, ürünün pilot süresinde kurulup kurulamayacağına karar verir.

02 • ADAY GATE'İ

BEŞ GATE MADDESİ

1. **Rolü kabul eden owner**
   adı belli ve rolü kabul etmiş
2. **En az bir adı belli consumer**
   belirtilmiş bir kullanımla
3. **Kaynak veriye erişim teyitli**
   ürünün ihtiyaç duyduğu sistemler için
4. **Yayımlanacak bir platform**
   access control'ü olan
5. **Bütçe ve kapasite**
   kurulum için, iki tarafta da

ADAY BAŞINA SONUÇ

Pilota hazır

beş madde karşılanıyor

Koşullu

karşılanmayan madde yok; en az bir madde kısmen karşılanıyor veya değerlendirilmedi; her açık maddenin PL2 (build) başlamadan kapanması için adı belli bir sorumlusu ve tarihi var

Hazır değil

en az bir madde karşılanmıyor

HİÇBİR ADAY GEÇMEZSE

Owner veya işletim modeli eksikleri

→ Data Mesh Readiness

Platform eksikleri

→ Lakehouse / DWH Assessment veya Data Modernization

Kaynak veri eksikleri

→ veri entegrasyonu işi

Başlamak için tek aday yeterli. Hiçbiri geçmezse Faz 0 yine envanter, yerleştirme, işletim modeli taslağı ve eksikliği giderecek işe yönlendirme ile kapanır.

Ürün Tasarımı — Spec, Data Contract ve Output Port'lar

KOMTAS

Faz 0 her pilot adayı için spec ve contract taslağını hazırlar; pilot bunları kurar ve yayımlar. Port'lar consumer'a göre seçilir.

02 · ÜRÜN TASARIMI

PRODUCT SPEC

- Ad ve amaç
- Owner ve adı belli consumer'lar
- Kaynak sistemler
- Consumer başına output port
- SLO'lar: tazelik, erişilebilirlik
- Sınıflandırma ve access policy
- Versiyon ve değişiklik bildirimi
- Üretim maliyeti

DATA CONTRACT

Yazılı, versiyonlu, kontrol edilen

Şema alanlar, tipler, anahtarlar

Semantik her alan bir glossary terimine bağlı

Kalite ve SLO'lar consumer'ın güvenebileceği kontroller ve hedefler

Değişiklik kuralı bildirim süresi, versiyonlama, kaldırma

Format olarak ODCS (Open Data Contract Standard) kullanılabilir.

OUTPUT PORT'LAR

SQL view / tablo
analistler, BI, SQL tabanlı consumer'lar

API
uygulamalar ve agent'lar

Dosya export'u
partner'lar, regülatörler, eski araçlar

Event stream
değişikliği anında isteyen consumer'lar

Tek contract, birden fazla port. Bir ürünün her port'u aynı contract'ı ve aynı access policy'yi taşır; böylece bir rapor ve bir agent aynı tanımı okur.

İşletim Modeli — Roller, Yayın ve Erişim

KOMTAS

Faz 0 kimin sahiplendiğini, kurduğunu ve onayladığını taslak olarak çıkarır; pilot bunu bir kez çalıştırır. Merkezi ekip modelinde de domain modelinde de çalışır.

ROLLER

ROL	SORUMLULUK	MERKEZİ MODEL	DOMAIN MODELİ
Data product owner	amaç, consumer'lar, öncelikler; erişimi onaylar	iş tarafı owner, adı belli	domain lideri
Data steward	glossary terimleri, sınıflandırma, kalite eşikleri	governance ekibi	domain içinde
Kuran ekip	pipeline'lar, contract kontrolleri, port'lar, izleme	merkezi veri ekibi	domain mühendisleri
Platform ekibi	platform, katalog, access control	merkezi	merkezi
Consumer	kullanımı belirtir; release'i kabul eder	herhangi bir ekip	herhangi bir domain

Aynı roller, farklı yerler.
Kuran ekibin sonradan merkezden bir domain'e geçmesi, rolde kimin oturduğunu değiştirir; standardı veya akışı değiştirmez.

YAYIN VE ERİŞİM TALEBİ AKIŞI



İki kontrol noktası. Release kontrolü, ürün yayımlanmadan önce sekiz özelliği teyit eder; erişim talebi ürünü kimin ve neden kullandığını kaydeder ve kullanım KPI'ını besler. Pilotta akış kurumun mevcut platformu ve kataloğu üzerinde çalışır; bunun için yeni bir araç getirilmez.

BÖLÜM 3

Delivery

Üç faz, Faz 0, pilot ve KPI'lar, rollout ve fiyatlama, ekip ve efor, teknoloji adaptörleri, paket durumu.

Üç faz · Faz 0 adımları, bantları ve çıktıları — s. 14 – 15

Pilot ve KPI'lar · rollout ve fiyatlama — s. 16 – 17

Ekip ve efor — ilk SAT tahmini — s. 18

Adaptörler: Databricks, Snowflake, BigQuery, Fabric / Purview, Informatica, OpenMetadata — s. 19 – 24

Paket dosyaları ve açık konular — s. 25

Üç Faz — Tasarla, Kanıtla, Yaygınlaştır

KOMTAS

Faz 0 sonraki işlerin kapsamını ve fiyatını belirler. Pilot bir ila üç ürünü gerçek consumer'lara açar; rollout wave'ler halinde yürür.

03 · FAZLAR

0 Keşif ve Tasarım

3–4 hafta · sabit fiyat

Odak	envanter, standarda yerleştirme, aday gate'i
Kapsam	mevcut veri setleri ve ürünler, tasarım derinliğinde
Çıktı	product spec ve contract taslağı, işletim modeli taslağı, pilot planı, roadmap ve fiyat
Fiyat	sabit fiyat

1 Pilot

6–8 hafta · bir ila üç ürün

Odak	kur, yayımla, consumer'lara aç
Kapsam	gate'ten geçen adaylar
Çıktı	sekiz özelliği karşılayan ürünler; öncesi / sonrası KPI'lar
Fiyat	sabit fiyat, Faz 0 sonunda belirlenir

2 Rollout

wave'ler halinde · domain veya ürün grubu bazında

Odak	pilot kalıbını tekrarla
Kapsam	wave başına bir domain veya ürün grubu
Çıktı	büyüyen bir yayımlanmış data product seti
Fiyat	wave başına sabit veya tavanlı T&M; opsiyonel managed service

Her faz bir kararla biter.

Faz 0 gate sonuçlarını ve pilot fiyatını verir. Pilot, Faz 0 baseline'ına göre ölçülen KPI'ları verir; rollout kararı plana değil bu rakamlara göre verilir.

Faz 0 — Üç ila Dört Haftada Keşif ve Tasarım

KOMTAS

Beş adım, altı çıktı, üç bant. Çıktılar pilotun kapsamı ve fiyatı olur.

ADIMLAR

#	ADIM	SÜRE
P0	Kick-off ve envanter talebi	2 gün
P1	Veri seti ve ürün envanteri; owner, consumer ve platform görüşmeleri	1–1,5 hafta
P2	Standarda yerleştirme; aday listesi ve gate	1 hafta
P3	Ürün tasarımı (spec, contract taslağı, SLO, port); pilot tasarımı ve roadmap	3 gün
P4	Read-out	1–2 gün

BANT · EN AZ ÜÇ SÜRÜCÜNÜN ULAŞTIĞI EN YÜKSEK BANT

SÜRÜCÜ	S	M	L
Aday data product'lar	≤3	4–10	>10
İlgili kaynak sistemler	≤5	6–15	>15
Mevcut ürünler / yayımlanmış veri setleri	≤10	11–50	>50
Consumer grupları / use case'ler	≤3	4–8	>8
Görüşülecek kişiler	≤10	10–25	>25
Tüzel kişiler / ülkeler	1	2–3	>3
Süre · kurum eforu	3 hf · 4 g	3,5 hf · 5 g	4 hf · 6 g

ÇIKTILAR

#	ÇIKTI	İÇERİK
D1	Data product envanteri	sekiz özelliğe yerleştirilmiş veri setleri ve ürünler
D2	Aday listesi	gate sonuçlarıyla adaylar
D3	Product spec ve contract	pilot aday(lar)ı için taslak
D4	İşletim modeli taslağı	owner, steward, platform rolleri; yayın ve erişim akışı
D5	Pilot planı	kapsam, consumer'lar, KPI'lar ve baseline
D6	Roadmap ve fiyat	pilot ve rollout wave'leri

Kurumun sağladıkları

Birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan veri setlerinin listesi; görüşmeler için owner'lar, consumer'lar ve platform ekibi; platform ve katalog dokümantasyonu; pilotu seçebilecek bir sponsor. Banda göre toplam yaklaşık 4–6 gün kurum zamanı.

Pilot «N» ay içinde imzalanırsa bedel düşülebilir (opsiyonel madde).

Pilot — Kurulan, Yayımlanan ve Kullanılan

KOMTAS

Pilot, gate'ten geçen adayları sekiz özelliğe göre kurar ve adı belli consumer'lara açar. Başarı kriterleri ve baseline Faz 0'dan gelir.

03 · PİLOT

PİLOT ADIMLARI · 6–8 HAFTA

PL1	**Tasarım teyidi**	1 hafta
PL2	**Kurulum**	3–4 hafta
PL3	**Release ve ölçüm**	1–2 hafta
PL4	**Kapanış, wave planı**	1 hafta

PİLOT BANDI · S · M · L

Data product'lar	1 · 2 · 3
Kaynak sistemler	≤3 · 4–6 · >6
Kalite kuralları / SLO	≤20 · 20–50 · >50
Output port'lar	1 · 2 · 3+
Süre	6 · 7 · 8 hafta

CANLIYA ALINANLAR · ÜRÜN BAŞINA

- Kaynak sistemlerden pipeline'lar
- Data contract, yayımlanmış ve kontrol edilen — özl. 2
- Kalite kontrolleri ve SLO ölçümü — özl. 3
- Glossary bağlantılı katalog kaydı — özl. 4
- Access policy ve talep yolu — özl. 5
- Lineage ve izleme — özl. 6

KPI'LAR · BASELINE FAZ 0'DA

- **Sekiz özelliğin tamamını karşılayan pilot ürün oranı**
- **Erişim talebinden veriye süre, öncesi / sonrası**
- **Ürün başına consumer sayısı ve gerçek kullanım**
- **Kalite SLO'larına ulaşma**
- **Yeni ürün yayımlama süresi (wave 2'den itibaren)**

Varsayılan hedef yok. Hedef değerler Faz 0'da ölçülen baseline'a göre kurumla birlikte belirlenir; önceden bir iyileşme yüzdesi taahhüt edilmez.

Rollout ve Fiyatlama

KOMTAS

Pilottan sonra kalan adaylar domain veya ürün grubu bazında wave'ler halinde teslim edilir. Her wave pilot kalıbını yeniden kullanır; fiyat wave kapsamını izler.

BİR WAVE NELERİ İÇERİR

- Wave'deki her ürün için spec ve contract
- Pipeline'lar, kalite kontrolleri ve SLO ölçümü
- Katalog kayıtları, access policy'ler, lineage
- Erişim akışıyla consumer'lara release
- Owner'lara devir ve wave KPI raporu

FİYATLAMA SEÇENEKLERİ

SEÇENEK	NASIL	NE ZAMAN
1 · Wave başına sabit bedel	üzerinde anlaşılan wave kapsamı için sabit fiyat	ürün listesi pilottan sonra net
2 · Tavanlı T&M	aylık, tavanlı	kapsam hâlâ değişiyor
Managed service	ürün operasyonları, aylık	rollout sonrası, opsiyonel

BİR WAVE'İN BÜYÜKLÜĞÜNÜ NE BELİRLER

Ürün sayısı
spec, contract, release

Kaynak sistemler
kaynak başına pipeline ve erişim

Kalite kuralları / SLO
her biri yazılır, ölçülür, raporlanır

Output port'lar
API ve stream SQL'den fazla iş ister

Kişisel veri
sınıflandırma ve erişim incelemesi

Managed service (opsiyonel). Rollout sonrası ürün operasyonları: izleme, contract değişiklikleri ve yeni consumer'ların eklenmesi. Faz 0 ve pilot sabit fiyatlıdır; wave'ler Faz 0 roadmap'ine göre fiyatlanır.

Ekip ve Efor — İlk SAT Tahmini

KOMTAS

Faz ve bant başına adam-gün. Henüz data product projeleriyle kalibre edilmedi; aşağıdaki her rakam delivery teyidi gerektirir.

FAZ BAŞINA EFOR

delivery teyidi bekleniyor

FAZ	SÜRE	KOMTAŞ AG S · M · L	NEYE GÖRE DEĞİŞİR
Faz 0 — Keşif ve Tasarım	3 · 3,5 · 4 hafta	25 · 30 · 35	adaylar, kaynaklar, mevcut ürünler, görüşülecek kişiler
Pilot	6 · 7 · 8 hafta	50 · 65 · 80	ürünler, kaynak sistemler, kalite kuralları / SLO, output port'lar
Her rollout wave'i	wave başına	tahmin yok	pilot kapanışında (PL4) wave'deki ürün, kaynak ve port sayısından belirlenir

EKİP

ROL	SORUMLULUK	FAZ 0	PİLOT	WAVE'LER
Data Product Lead / Mimar	yöntem, standart, ürün tasarımı, tasarım otoritesi	●	●	●
Data engineer (platforma özel)	kurum platformunda pipeline, port, izleme	—	●	●
Analytics engineer / data modeller	ürün modeli, contract, kalite kuralları ve SLO	●	●	●
Governance ve katalog danışmanı	envanter, sınıflandırma, katalog, erişim akışı	●	●	○
Proje yöneticisi	plan, yönlendirme, raporlama — yarı zamanlı	○	○	○

● ana rol ○ yarı zamanlı — gerekmez. Faz 0: lead, architect seviyesinde bir modeller ve governance ve katalog danışmanı.

Sadece iç kullanım. 15–20 iş gününde 25–35 ag yaklaşık 1,7 kişidir; 30–40 iş gününde 50–80 ag yaklaşık 1,7–2 kişidir. Müşteri sunumunda efor değil süre gösterilir.

Adaptör 1 — Databricks

KOMTAS

Lakehouse üzerinde kurulan ürünler için katalog ve erişim katmanı olarak Unity Catalog.

03 · ADAPTÖR · DATABRICKS

ÖZELLİK	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM (GÖSTERGE)
1 Owner ve amaç	Unity Catalog owner'ları	ürün tablo ve view'larında owner ve açıklama; consumer'lar spec'te	kısmi
2 Data contract	Contract dosyası + şema	contract, pipeline koduyla birlikte dosya olarak (örn. ODCS); şema tablolarca uygulanır	süreç
3 Kalite ve SLO	Pipeline kontrolleri, izleme	pipeline'larda kalite kontrolleri; tablolarda tazelik ve kalite izleme	native
4 Keşfedilebilir	Catalog Explorer	açıklama ve tag'ler; glossary bağlantısı tag'lerle veya harici katalogla	kısmi
5 Erişim, sınıflandırma	Grant, row filter, mask	üründe access policy; kişisel veri tag'lenir ve maskelenir	native
6 Lineage, observability	Unity Catalog lineage	kaynak tablolardan ürüne tablo ve kolon lineage'ı	native
7 Yaşam döngüsü	Tablo geçmişi, view'lar	contract versiyonu başına view; kaldırma süreç olarak	süreç
8 Kullanım ve maliyet	System table'lar	kullanım ve maliyet için audit, query geçmişi ve faturalama verisi	native

Ne zaman kullanılır

Kurumun lakehouse'u Databricks üzerindedir. Ürünler Unity Catalog'da tablo ve view'lardır; Delta Sharing partner'lar için bir port olabilir.

Faz 0'da kontrol edilenler

İlgili workspace'lerde Unity Catalog'un açık olması; hangi izleme özelliklerinin kullanıldığı; contract ve glossary'nin nerede tutulduğu.

Uyum göstergedir; edisyon ve lisansa bağlıdır. Ürün yetenekleri değişir; Faz 0 kurumun edisyonlarını teyit eder.

Adaptör 2 — Snowflake

KOMTAS

Yönetilen schema, tablo ve view olarak ürünler; hesap içi ve dışı consumer'lar için paylaşım.

03 · ADAPTÖR · SNOWFLAKE

ÖZELLİK	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM (GÖSTERGE)
1 Owner ve amaç	Object owner'ları, açıklamalar	object başına sahip rol ve açıklama; consumer'lar spec'te	kısmi
2 Data contract	Contract dosyası + şema	contract, dönüşüm koduyla birlikte dosya olarak	süreç
3 Kalite ve SLO	Data quality fonksiyonları	tablolarda kalite ve tazelik kontrolleri, edisyona bağlı	kısmi
4 Keşfedilebilir	Açıklama, tag, listing	açıklama ve tag'ler; ürünü bulunur kılmak için listing'ler	kısmi
5 Erişim, sınıflandırma	Rol, masking, row policy	rol bazlı erişim; masking ve row access policy'leri; sınıflandırma tag'leri	native
6 Lineage, observability	Access history, lineage	object bağımlılıkları ve access history; mevcutsa lineage görünümü	kısmi
7 Yaşam döngüsü	View'lar, time travel	contract versiyonu başına view; kaldırma süreç olarak	süreç
8 Kullanım ve maliyet	Account usage view'ları	kullanım ve maliyet için query geçmişi ve kredi tüketimi	native

Ne zaman kullanılır

DWH Snowflake üzerindedir. Güvenli paylaşım, dosya kopyalamadan grup şirketleri veya partner'lar için port olabilir.

Faz 0'da kontrol edilenler

Edisyon (birçok governance özelliği buna bağlıdır); hangi policy'lerin kullanıldığı; kayıt yerinin harici bir katalog olup olmadığı.

Uyum göstergedir; edisyon ve lisansa bağlıdır. Ürün yetenekleri değişir; Faz 0 kurumun edisyonlarını teyit eder.

Adaptör 3 — BigQuery ve Dataplex

KOMTAS

Ürün olarak BigQuery dataset ve view'ları; katalog, kalite ve lineage katmanı olarak Dataplex.

03 · ADAPTÖR · BIGQUERY VE DATAPLEX

ÖZELLİK	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM (GÖSTERGE)
1 Owner ve amaç	Label'lar, katalog metadata'sı	dataset ve tablolarda owner ve açıklama; consumer'lar spec'te	kısmi
2 Data contract	Contract dosyası + şema	contract, dönüşüm koduyla birlikte dosya olarak	süreç
3 Kalite ve SLO	Dataplex data quality	ürün tablolarında kalite taramaları ve profiling	native
4 Keşfedilebilir	Dataplex katalog	arama, açıklamalar ve business glossary	native
5 Erişim, sınıflandırma	IAM, policy tag'ler	dataset ve kolon seviyesinde erişim; authorised view'lar	native
6 Lineage, observability	Dataplex lineage	BigQuery job'larından lineage; tarama ve job durumu ile izleme	native
7 Yaşam döngüsü	View'lar, snapshot'lar	contract versiyonu başına view; kaldırma süreç olarak	süreç
8 Kullanım ve maliyet	Job metadata'sı, faturalama	consumer başına query job'ları; maliyet için faturalama export'u	native

Ne zaman kullanılır

Analitik platform Google Cloud üzerindedir. BigQuery paylaşımı (exchange ve listing'ler) diğer projeler veya partner'lar için port olabilir.

Faz 0'da kontrol edilenler

Hangi Dataplex özelliklerinin açık olduğu; proje ve dataset yapısı; glossary'nin bugün nerede tutulduğu.

Uyum göstergedir; edisyon ve lisansa bağlıdır. Ürün yetenekleri değişir; Faz 0 kurumun edisyonlarını teyit eder.

Adaptör 4 — Microsoft Fabric / Purview

KOMTAS

Ürün olarak Fabric item'ları; governance domain'leri ve data product'larıyla katalog ve governance katmanı olarak Purview.

03 · ADAPTÖR · MICROSOFT FABRIC / PURVIEW

ÖZELLİK	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM (GÖSTERGE)
1 Owner ve amaç	Purview data product'ları	governance domain'inde owner ve açıklamalı data product	native
2 Data contract	Contract dosyası + şema	contract dosya olarak; ürün açıklaması ve kullanım koşulları katalogda	süreç
3 Kalite ve SLO	Purview data quality	ürün varlıklarında kalite kuralları ve skorlar, lisansa bağlı	kısmi
4 Keşfedilebilir	Purview katalog, OneLake	arama, ürüne bağlı glossary terimleri	native
5 Erişim, sınıflandırma	Erişim talepleri, label'lar	üründe talep ve onay; sensitivity label'lar; Fabric yetkileri	kısmi
6 Lineage, observability	Fabric ve Purview lineage	Fabric item'ları arasında lineage; pipeline ve refresh izleme	kısmi
7 Yaşam döngüsü	Katalog durumu, view'lar	katalogda yayın durumu; versiyonlama süreç olarak	süreç
8 Kullanım ve maliyet	Capacity metrikleri, audit	maliyet için capacity kullanımı; kullanım için audit log'ları	kısmi

Ne zaman kullanılır

Kurum Fabric kullanır veya kataloğu Purview'dur. Ürünler SQL endpoint, semantic model veya OneLake tablosu olabilir.

Faz 0'da kontrol edilenler

Purview lisansı ve hangi katalog özelliklerinin aktif olduğu; Fabric capacity ve workspace yapısı; erişimin bugün nasıl verildiği.

Uyum göstergedir; edisyon ve lisansa bağlıdır. Ürün yetenekleri değişir; Faz 0 kurumun edisyonlarını teyit eder.

Adaptör 5 — Informatica

KOMTAS

Katalog, glossary ve lineage için Cloud Data Governance and Catalog; yayın ve erişim talepleri için Cloud Data Marketplace. Komtaş bir Informatica partner'ıdır.

03 · ADAPTÖR · INFORMATICA

ÖZELLİK	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM (GÖSTERGE)
1 Owner ve amaç	CDGC stakeholder'ları	varlık ve glossary terimlerinde owner ve steward'lar	native
2 Data contract	Contract dosyası + CDGC	contract dosya olarak; alanlar katalogda glossary terimlerine bağlı	süreç
3 Kalite ve SLO	Cloud Data Quality	ürün verisinde kalite kuralları; skorlar katalogda	native
4 Keşfedilebilir	CDGC + Data Marketplace	katalog kaydı ve glossary; ürün data collection olarak yayımlanır	native
5 Erişim, sınıflandırma	Marketplace talepleri	marketplace'te talep ve onay; katalogda sınıflandırma; uygulama platformda	kısmi
6 Lineage, observability	CDGC lineage	kaynaklar, pipeline'lar ve platform genelinde scanner'larla lineage	native
7 Yaşam döngüsü	Süreç	versiyonlama ve kaldırma kuralları contract'ta	süreç
8 Kullanım ve maliyet	Marketplace kayıtları	hangi consumer'ın hangi ürünü talep ettiği; maliyet platformdan	kısmi

Ne zaman kullanılır
Kurum zaten Informatica governance servislerini kullanır. Alttaki veri platformu diğer adaptörlerden herhangi biri olabilir.

Faz 0'da kontrol edilenler
Hangi servislerin lisanslı olduğu (katalog, kalite, marketplace); platform için scanner kapsamı; lisans birimi tüketimi.

Uyum göstergedir; edisyon ve lisansa bağlıdır. Ürün yetenekleri değişir; Faz 0 kurumun edisyonlarını teyit eder.

Adaptör 6 — OpenMetadata

KOMTAS

Açık kaynak; Komtaş tarafından satılmaz. Katalog, glossary, lineage ve data contract'lar; uygulama veri platformunda kalır.

03 · ADAPTÖR · OPENMETADATA

ÖZELLİK	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM (GÖSTERGE)
1 Owner ve amaç	Owner'lar, domain'ler	varlıklarda owner'lar; entity olarak domain ve data product'lar	native
2 Data contract	Data contract'lar	contract katalogda tutulur; ODCS import ve export	native
3 Kalite ve SLO	Data quality testleri	ürün tablolarında SQL tabanlı testler; sonuçlar katalogda	native
4 Keşfedilebilir	Katalog, glossary	arama, açıklamalar, alanlara bağlı glossary terimleri	native
5 Erişim, sınıflandırma	Sınıflandırma tag'leri	alanlarda kişisel veri tag'leri; erişim veri platformunda uygulanır	kısmi
6 Lineage, observability	Connector'lar + OpenLineage	ingestion connector'ları ve OpenLineage event'lerinden lineage	native
7 Yaşam döngüsü	Entity versiyonları	metadata versiyon geçmişi; kaldırma süreç olarak	kısmi
8 Kullanım ve maliyet	Kullanım ingestion'ı	connector destekliyorsa query log'larından kullanım; maliyet platformdan	kısmi

Ne zaman kullanılır
Katalog yoktur veya kurum açık kaynağı tercih eder. Contract, katalog ve lineage tek araçtadır; access control platformda kalır.

Ticari bakış
Sadece hizmet, lisans marjı yok. Kurum için daha düşük giriş maliyeti; aracın kurulumu ve işletimi Faz 0'da fiyatlanır.

Ürün yetenekleri sürümler arasında değişir; Faz 0 kurumun kullandığı sürümdeki desteği teyit eder.

Paket Dosyaları ve Açık Konular

KOMTAS

Diğer hizmet paketleriyle aynı numaralama; her dosya Türkçe (-tr) ve İngilizce (-en).

#	DOSYA	DURUM	NOT
1	data-product-delivery-1-blueprint-tr.pptx	hazır	bu doküman
2	data-product-delivery-2-musteri-sunumu-tr.pptx	hazır	20 dakikalık ana akış + ek; müşteri adı ve efor yok
3a / 3b	girdi formları	hazır	Faz 0 / pilot ve rollout; aday data product tablosu
4a / 4b	teklif şablonları	hazır	ODG 4a / 4b ile aynı tablo ve placeholder sırası
5	müşteri soru seti	hazır	ilk soru: birden fazla ekibin kullandığı veri setleri
6	iç soru seti	hazır	teklif seti S1–S14

AÇIK KONULAR

- Efor data product projeleriyle kalibre edilmedi: Faz 0 25–35 ag ve pilot 50–80 ag delivery teyidi gerektirir; wave eforu pilot kapanışında wave bazında belirlenir
- Data Mesh Readiness B, D2 boyutu ile sınır: B'yi yapmış bir kurum Faz 0 yerleştirmesi için iki kez ödememeli — yeniden kullanım veya düşüm
- Henüz referans yok; ilk pilot aynı zamanda ilk kalibrasyon noktasıdır
- data-product-assessment klasörü K7 gereği kapatıldı; 5.7 boyut seti minimum standartta yaşar
- Adaptör sayfaları: dış kullanımdan önce bilgiler platform practice lead'leri tarafından kontrol edilmeli